

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей
Петри

Сингх Ааруши

ИНФОРМАЦИЯ

Докладчик

- Сингх Ааруши
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132215095@rudn.ru
- https://github.com/Saarushi03/study_2025_2026_simmod

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение модели распространения эпидемии SIR и её реализация с использованием сетей Петри на языке программирования Julia.

Задание

В рамках лабораторной работы необходимо:

Создать рабочую структуру проекта. Реализовать модель SIR с использованием сетей Петри. Выполнить:

детерминированную симуляцию; стохастическую симуляцию. Построить графики изменения численности S , I и R . Исследовать влияние параметра β (коэффициента заражения). Построить графики зависимости результатов от параметров.

Реализация на Julia

```
include("../src/SIRPetri.jl")
using .SIRPetri

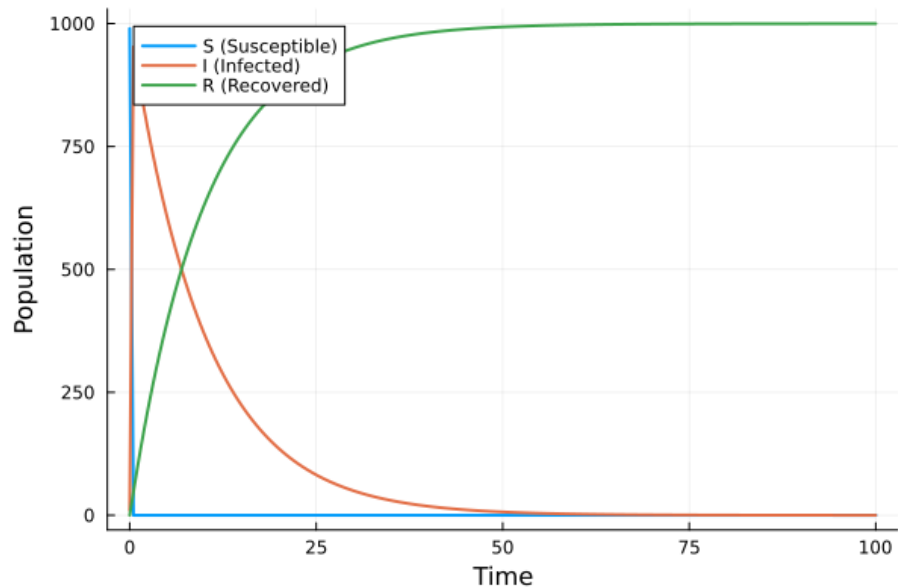
using Random
using DataFrames, CSV, Plots

β = 0.3
γ = 0.1
tmax = 100.0

df_det = simulate_deterministic(
    net, u0, (0.0, tmax),
    saveat = 0.5,
    rates = [β, γ]
)

CSV.write("../data/sir_det.csv", df_det)
```

Реализация на Julia



Детерминированная симуляция

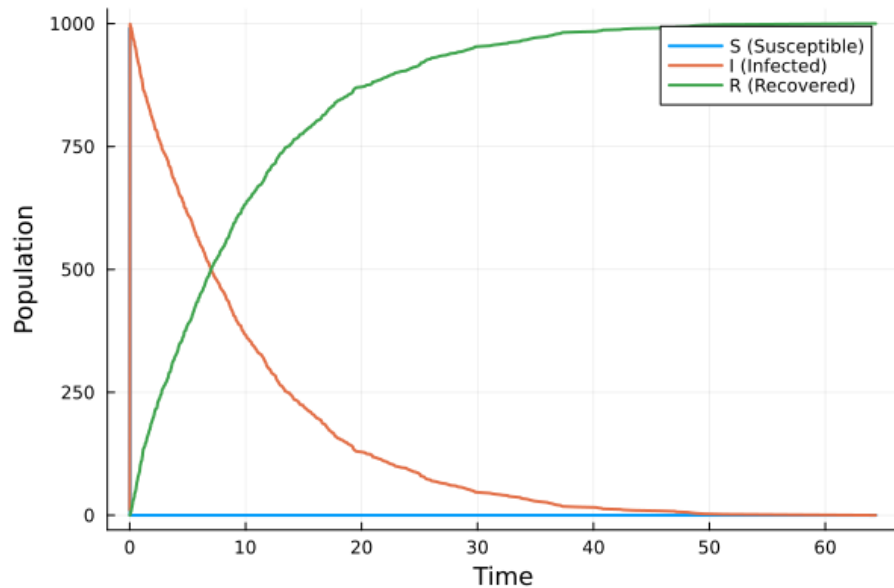
Реализация на Julia

```
Random.seed! (123)
```

```
df_stoch = simulate_stochastic(  
    net, u0, (0.0, tmax),  
    rates = [ $\beta$ ,  $\gamma$ ]  
)
```

```
CSV.write("../data/sir_stoch.csv",  
df_stoch)
```


Реализация на Julia



Стохастическая симуляция

Реализация на Julia

```
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1

results = []

for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)

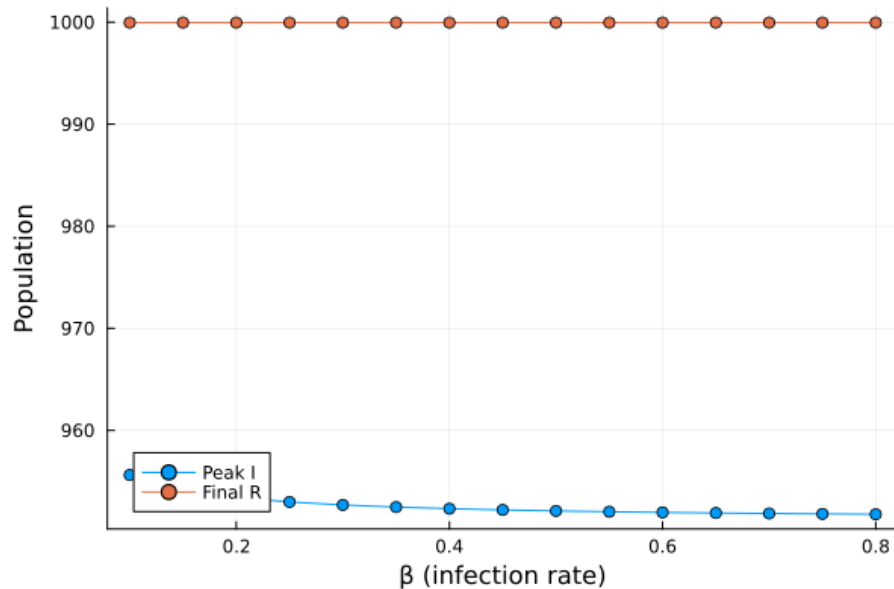
    df = simulate_deterministic(
        net, u0, (0.0, tmax),
        saveat = 0.5,
        rates = [β, γ_fixed]
    )

    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]

    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
```

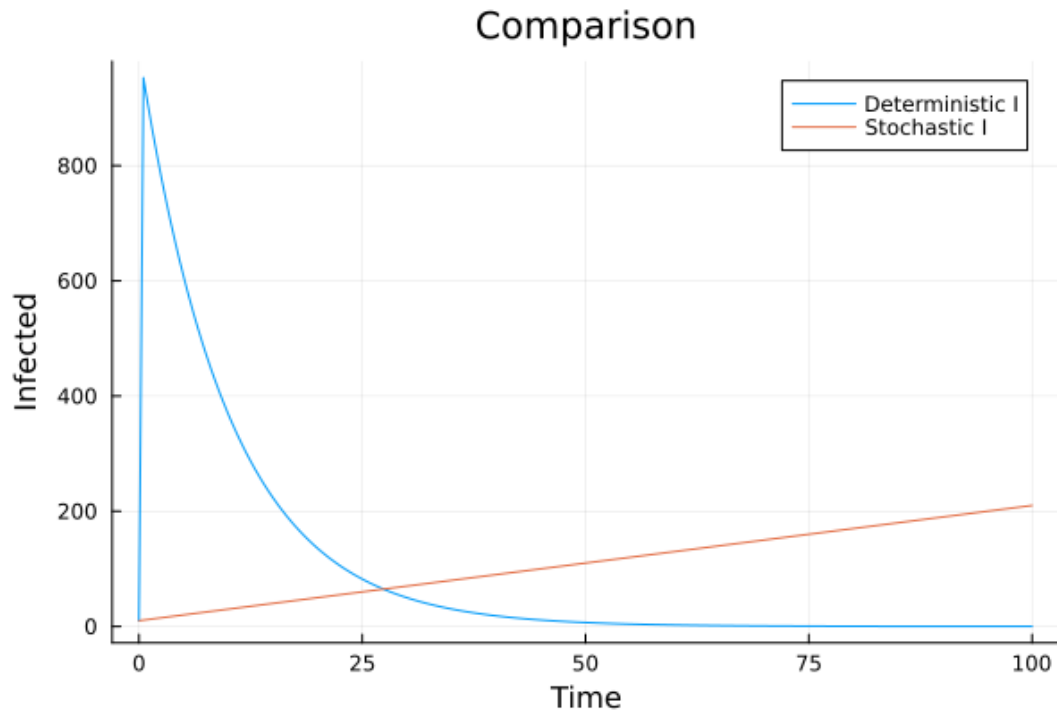
Реализация на Julia



Исследование параметра β

Реализация на Julia

```
p1 = plot(  
    df_det.time,  
    [df_det.I  
df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],  
    label = ["Deterministic I"  
"Stochastic I"],  
    xlabel = "Time",  
    ylabel = "Infected",  
    title = "Comparison"  
)  
  
savefig("../plots/comparison.png")  
p1
```



Сравнение моделей

Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR с использованием сетей Петри.

Были получены следующие результаты:

подтверждено наличие пика эпидемии; показано влияние параметра β на распространение заболевания; выявлены различия между детерминированной и стохастической моделями.

Сети Петри показали себя удобным инструментом для моделирования динамических систем.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы.
2. Документация Julia — <https://docs.julialang.org>
3. Документация пакета OrdinaryDiffEq.
4. Вики: модель SIR.